

Actividad 3

UD2

Pavel Miron

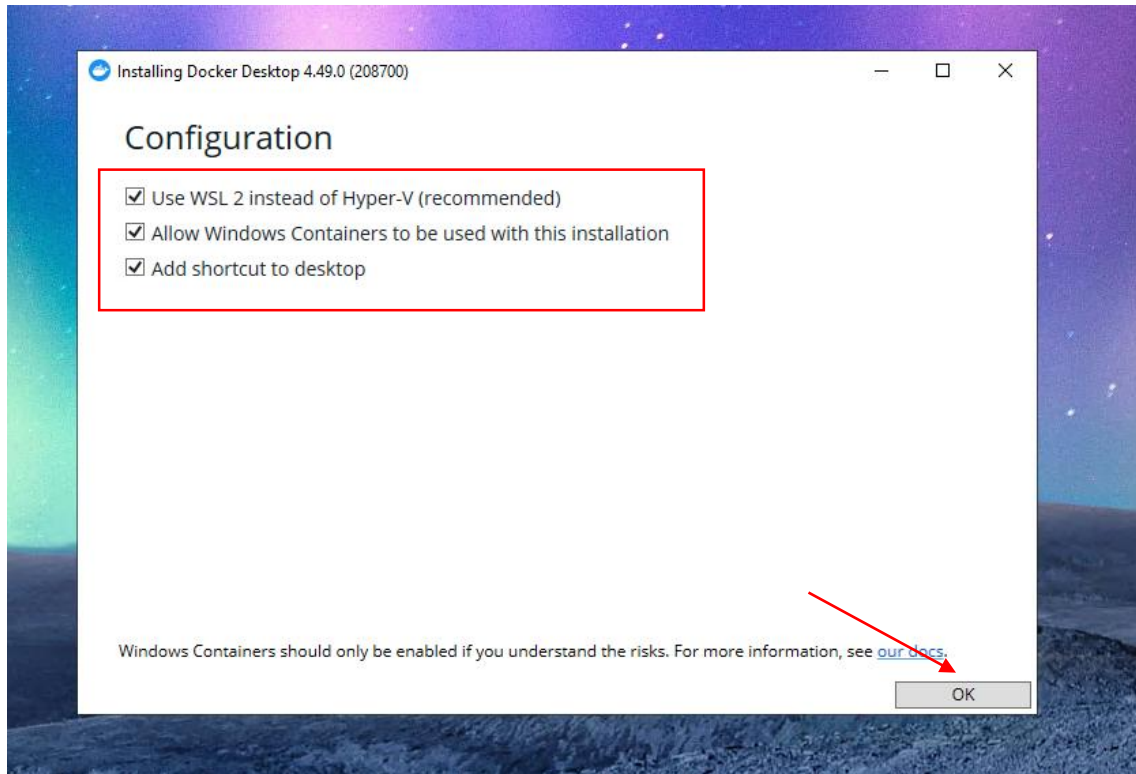
Índice

Contenido

1.	El funcionamiento de tu contenedor, especialmente los ficheros utilizados	2
2.	El despliegue de tu web en el contenedor	4
3.	Las tareas solicitadas y su correcto funcionamiento	5
4.	Preguntas	7

1. El funcionamiento de tu contenedor, especialmente los ficheros utilizados

Accedemos a la pagina web de docker donde nos bajamos la instalación para nuestro dekstop.



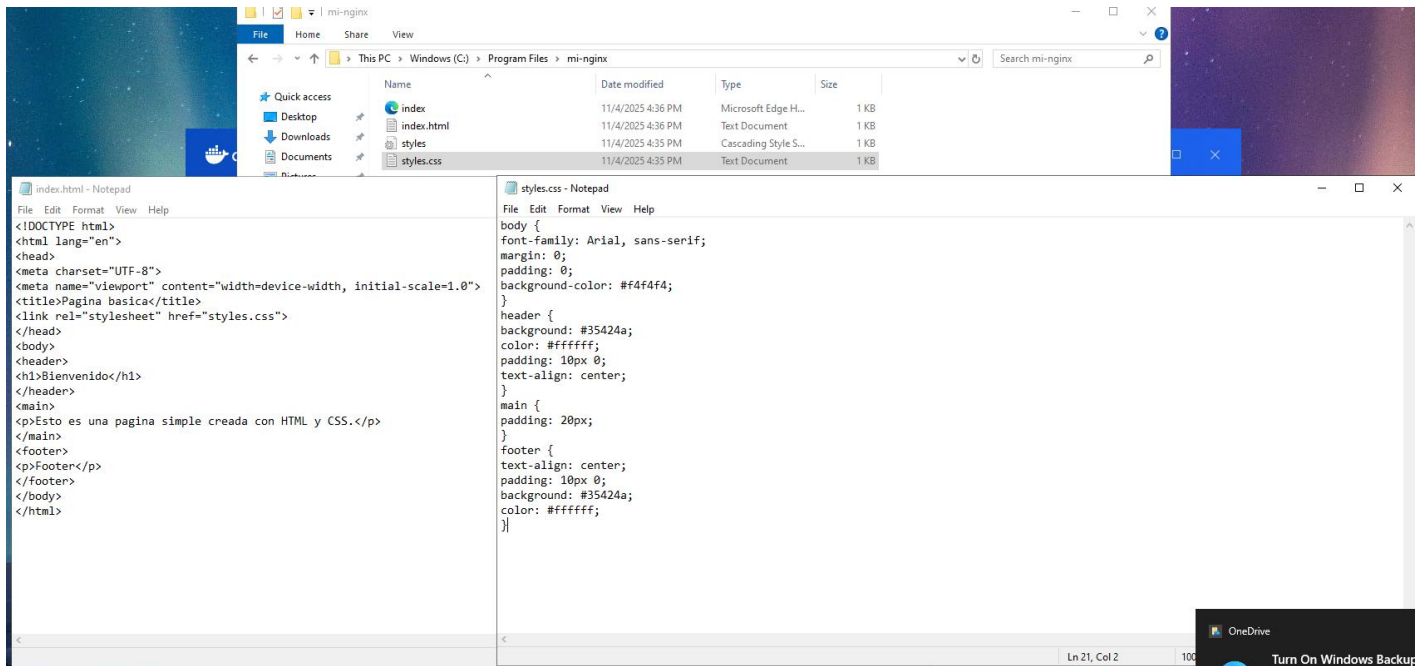
Al inicio de instalar el Docker habilitamos el WSL2 y continuamos la instalación. Cuando finaliza la instalación nos va a pedir reiniciar la maquina. Y al final se puede abrir la el DOCKER.

```
PS C:\Users\Pavel> docker --version
Docker version 28.5.1, build e180ab8
PS C:\Users\Pavel>
```

En PowerShell comprobamos la versión y si lo encuentra en nuestra maquina.

Ahora podemos hacer la prueba:

Creamos la carpeta "mi-nginx" en "Program Files" y dentro crear una pagina sencilla con HTML y CSS y después arrancarle desde PowerShell.

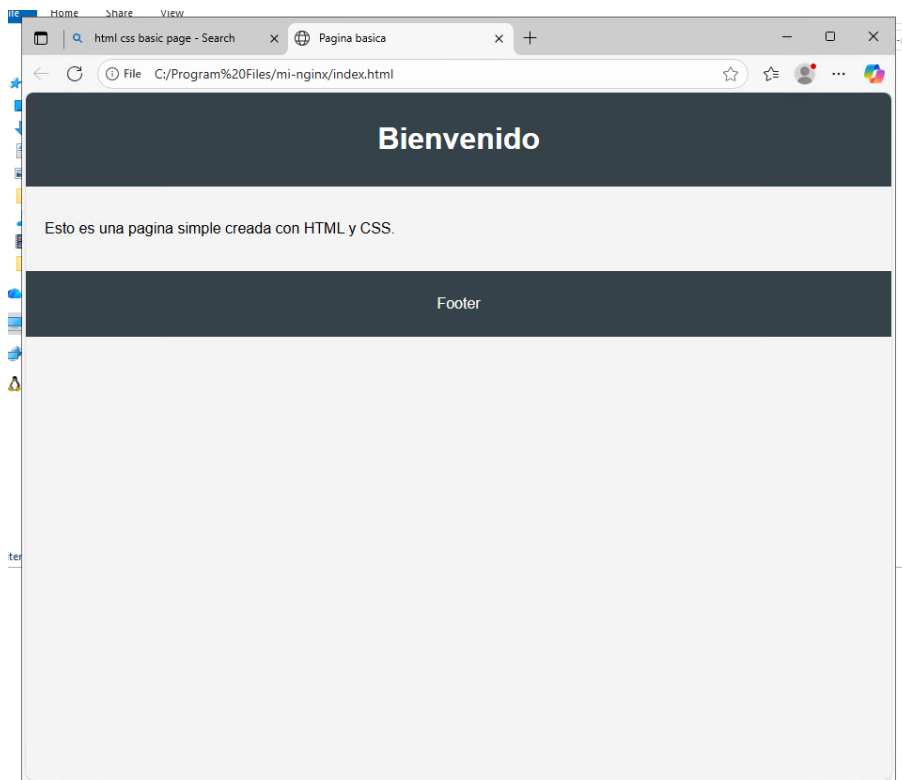


Aqui podemos ver el html y css, una pagina simple, están situados en la carpeta “mi-nginx”.

Ahora arrancamos por PowerShell el comando (**docker run --name mi-nginx -v \${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro -p 8080:80 -d nginx**), para comprobar accedemos por navegador con ruta: <http://localhost:8080>

```
PS C:\Program Files\mi-nginx> docker run --name mi-nginx -v ${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro -p 8080:80 -d nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
e2f8e296d9df: Pull complete
320b0949be89: Pull complete
d7ecdcd7702a: Pull complete
9def903993e4: Pull complete
266626526d42: Pull complete
52bc359bcbd7: Pull complete
d921c57c6a81: Pull complete
Digest: sha256:1beed3ca46acebe9d3fb62e9067f03d05d5bfa97a00f30938a0a3580563272ad
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
4c433b5e7081f7067c7641df38bc70485c024486d8ff6afe4fccc78c28eb68ed
PS C:\Program Files\mi-nginx>
```

2. El despliegue de tu web en el contenedor

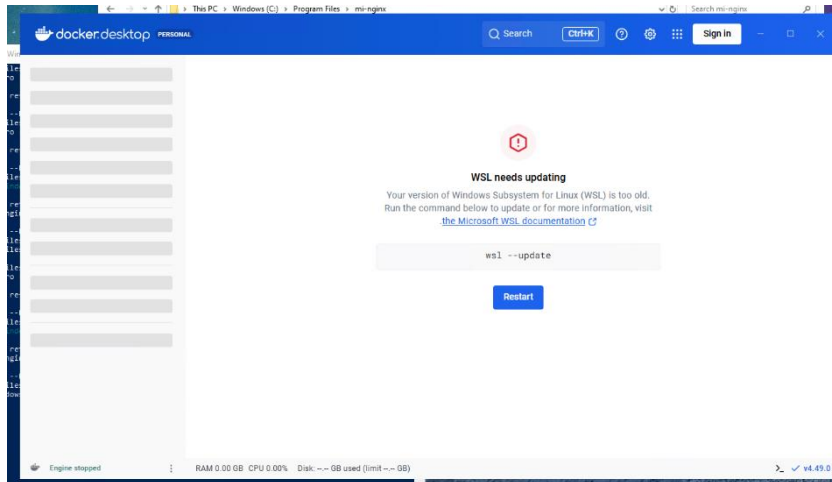


Esta es la pagina
si abrimos el
"index.html"

Y esta es después de arrancar el
docker por powershell y acceder a
localhost. (No se porque no hay css)



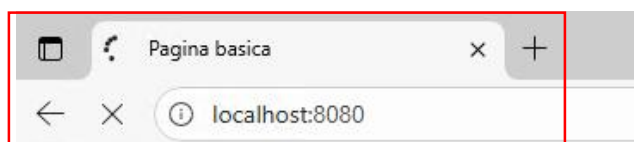
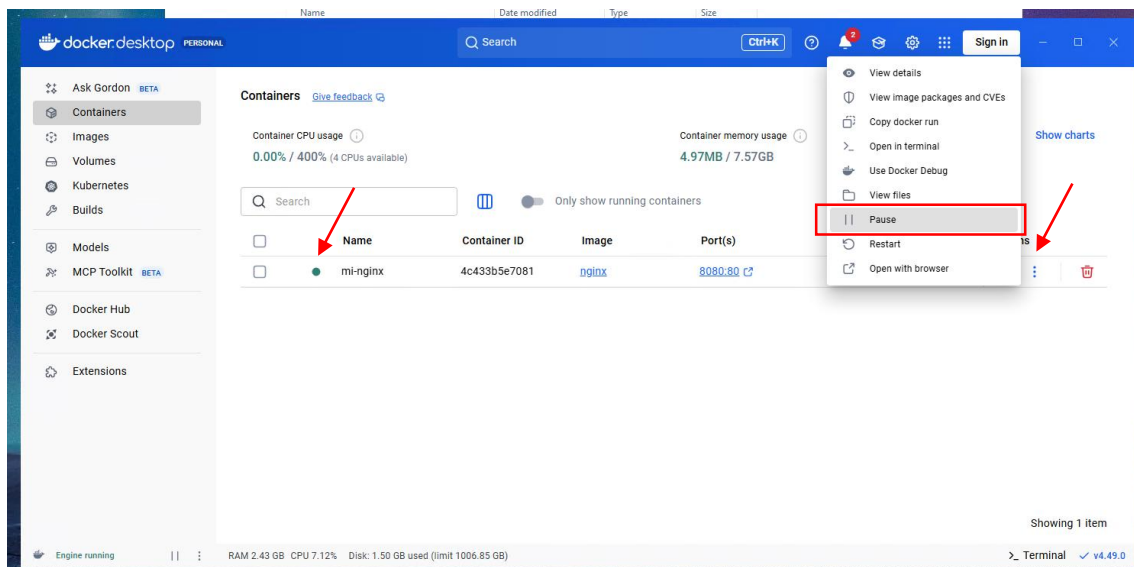
3. Las tareas solicitadas y su correcto funcionamiento



Al abrir el docker nos sale un error, se puede resolver, poner el comando que nos da el docker en powershell, y nos va a descargar "WSL" -> Windows Subsystem for Linux.

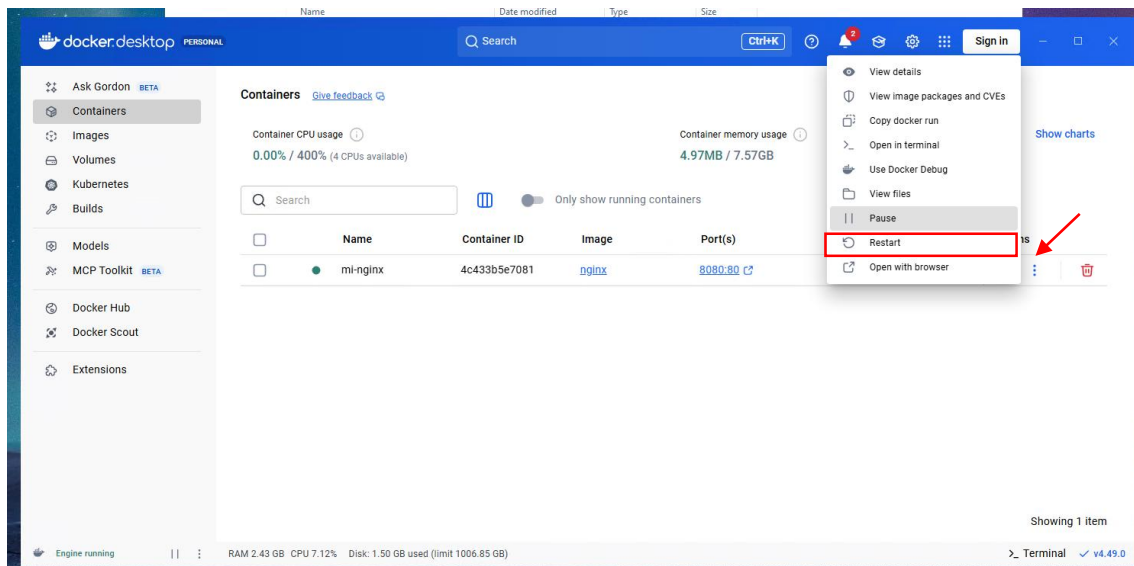
Cuando arrancamos la primera vez el docker ya podemos ver nuestro contenedor.

Para parar el contenedor podemos ver los "tres puntos" donde tenemos el botón para "Pause" para el contenedor. El punto verde nos dice que el contenedor esta activo.

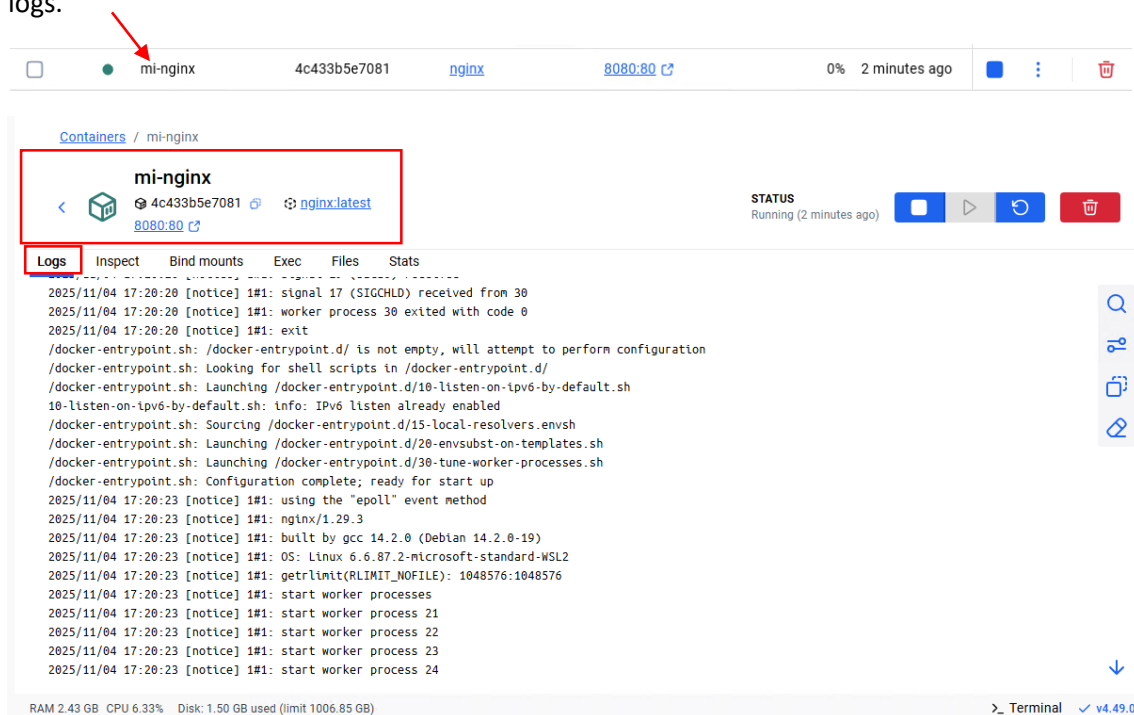


Si lo paramos en docker el contenedor se pone en gris, y además si reiniciamos la pagina no va a cargar.

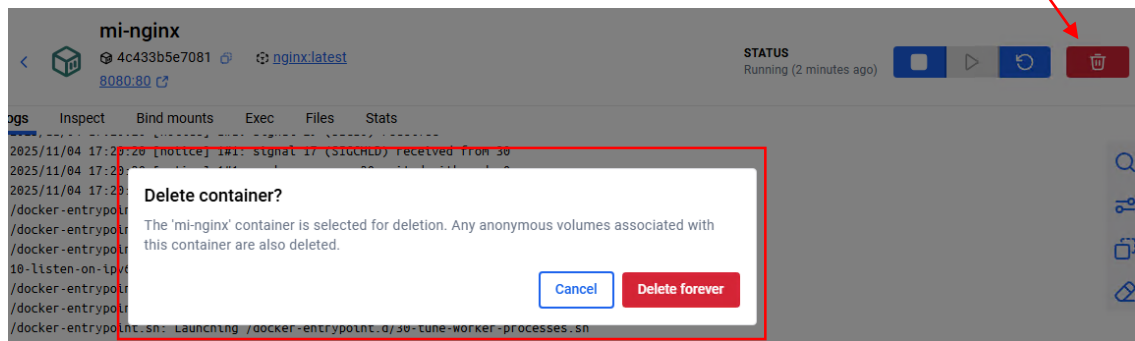
Para reiniciar lo tenemos en la misma ventana donde y para pausarlo.



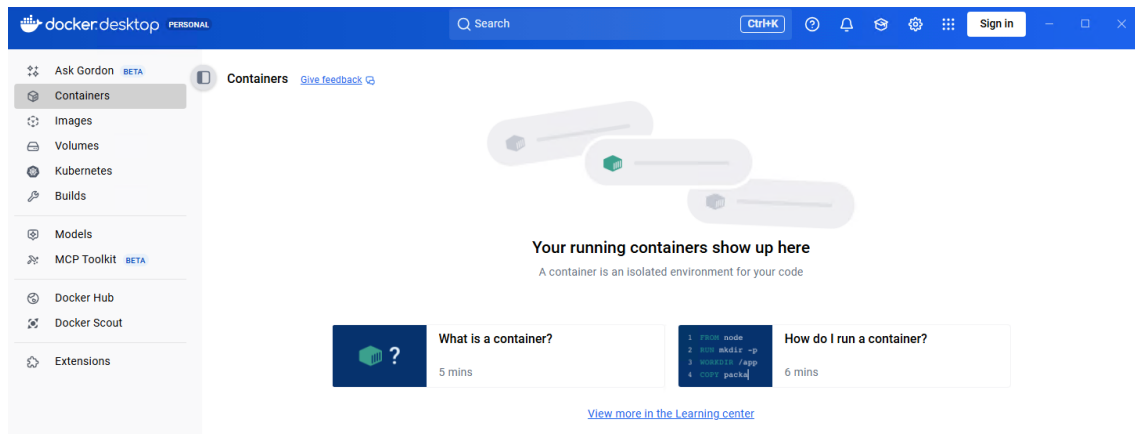
Para ver los logs hay que pinchar directamente en el nombre del contenedor y nos abre los logs.



Y para borrar tenemos el botón a la derecha de todo en rojo.



“Delete forever”



No tenemos el contenedor mas.

4. Preguntas

- ¿Qué es Nginx? ¿Qué ventajas aporta sobre otras soluciones similares ya trabajadas en clase?

Nginx es un servidor web muy rápido y ligero que también puede funcionar como intermediario entre el usuario y los servidores o un repartidor del tráfico entre varios servidores. Me gusta porque **usa pocos recursos y maneja muchas conexiones a la vez mejor que Apache** u otros servidores.

- b. “Diseciona” la instrucción proporcionada anteriormente para lanzar el contenedor. ¿Qué utilidad tiene cada parte de la instrucción?

docker run --name mi-nginx -v \${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro -p 8080:80 -d nginx

docker run -> crea y ejecuta un contenedor nuevo.

--name mi-nginx -> le pone un nombre al contenedor.

-v \${PWD}\index.html:/usr/share/nginx/html/index.html:ro -> conecta mi archivo index.html (el que tengo en mi carpeta actual) con el archivo index.html dentro del contenedor.

ro -> significa solo lectura, o sea, el contenedor puede leer el archivo pero no modificarlo.

-p 8080:80 -> abre el puerto 8080 en mi PC para acceder al puerto 80 del contenedor (donde Nginx sirve la web).

-d: lo ejecuta en segundo plano.

Nginx -> es la imagen que Docker usa para crear el contenedor.

- c. ¿Has tenido que instalar Nginx en tu equipo para usar el contenedor? ¿Puedes explicar este principio de funcionamiento de Docker?

No lo instalé en mi equipo. Docker descarga la imagen de Nginx y la ejecuta dentro de un contenedor con todo lo necesario, sin interactuar con mi sistema.